SMP NEGERI 15 SURAKARTA

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) INFORMATIKA

Bab 2: Berpikir Komputasional | Kelas VIII F | Pertemuan 1 (2 JP - Unplugged)

DISKUSI KELOMPOK

Kelompok	.....	**Hari / Tgl**	.....
Anggota 1	..... (Ketua)	**Anggota 4**	.....
Anggota 2	.....	**Anggota 5**	.....
Anggota 3	.....	**Mata Pelajaran**	**Informatika - Kelas 8F**

📌 **Petunjuk Pengerjaan untuk Kelompok:**

1. Berdoalah sebelum memulai diskusi bersama kelompokmu.
2. Bacalah setiap cerita dan tantangan dengan cermat. Selesaikan permasalahan secara berurutan.
3. Gunakan kemampuan berpikir kritis dan bekerja samalah secara aktif. Semua anggota wajib memberikan pendapat!
4. Tuliskan jawaban kelompokmu pada kolom atau kotak jawaban yang telah disediakan.

BAGIAN 1: Petualangan di Kota Solo (Tantangan 4 Fondasi Berpikir Komputasional)

Siswa-siswi SMPN 15 Surakarta sedang mempersiapkan acara festival budaya sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari di Surakarta, kita sering menerapkan 4 Fondasi Berpikir Komputasional tanpa kita sadari.

Tantangan 1: Menjodohkan Fondasi Berpikir Komputasional

Pasangkanlah situasi aktivitas sehari-hari masyarakat Solo di sebelah kiri dengan Fondasi Berpikir Komputasional yang tepat di sebelah kanan!

No	Situasi / Aktivitas di Surakarta	Fondasi BK yang Sesuai
1	Budi membuat peta rute *Batik Solo Trans (BST)* sederhana. Ia hanya menggambar garis rute dan nama halte utama, lalu **mengabaikan/menghapus** gambar pohon, warung, dan bentuk rumah di sepanjang jalan.	**Pilihan Fondasi:** [ ] Dekomposisi [ ] Pengenalan Pola [ ] Abstraksi [ ] Algoritma
2	Panitia Kelas 8F membagi tugas besar mempersiapkan Classmeeting menjadi 3 bagian kecil: **Tim Lomba**, **Tim Konsumsi**, dan **Tim Dokumentasi**.	**Pilihan Fondasi:** [ ] Dekomposisi [ ] Pengenalan Pola [ ] Abstraksi [ ] Algoritma
3	Siti menyusun resepmembuat *Serabi Notosuman* langkah demi langkah: (1) Siapkan adonan, (2) Panaskan wajan kecil, (3) Tuang adonan, (4) Tunggu 3 menit, (5) Angkat dan sajikan.	**Pilihan Fondasi:** [ ] Dekomposisi [ ] Pengenalan Pola [ ] Abstraksi [ ] Algoritma
4	Mas Eko mengamati bahwa setiap hari Minggu pukul 06.00–09.00 WIB, Jalan Slamet Riyadi selalu dipadati orang berolahraga karena ada kegiatan *Car Free Day (CFD)*.	**Pilihan Fondasi:** [ ] Dekomposisi [ ] Pengenalan Pola [ ] Abstraksi [ ] Algoritma

BAGIAN 2: Mesin Ajaib "Serabi & Es Dawet" (Konsep Fungsi: Input → Proses → Output)

> *Ingat konsep dasar **Fungsi**: Sebuah "Mesin Ajaib" yang menerima **Input (Masukan)**, melakukan **Proses (Aturan)**, dan menghasilkan **Output (Keluaran)** secara konsisten!*

Aktivitas 2A: Melengkapi Alur Mesin Kuliner Solo

Input (Masukan)	Proses (Aturan Mesin)	Output (Hasil Keluaran)
Tepung beras + Santan + Gula Jawa	Diaduk lalu dipanggang di cetakan tanah liat panas selama 5 menit	.....
Uang tunai Rp 20.000	Membeli 2 mangkok Es Dawet Telasih Pasar Gede (Harga 1 mangkok = Rp 8.000)	**2 Es Dawet & Kembalian Rp .....**
.....	Disiram air panas + Diaduk dengan sendok	Segelas Teh Hangat Manis

Aktivitas 2B: Menemukan Aturan Mesin Hitung "Pak Supri"

Pak Supri memiliki mesin hitung matematika. Mesin ini memproses setiap angka **Input (x)** menjadi angka **Output (y)** sesuai rumus aturan rahasia. Amatilah percobaan berikut!

Input (x)	1	2	3	4	5	10
Output (y)	**5**	**8**	**11**	**14**	**? (Soal a)**	**? (Soal d)**

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Berapakah nilai **Output (y)** ketika Input (x) = 5? Jelaskan alasan kelompokmu!

   Jawaban: .....

2. Berapa pertambahan nilai Output setiap kali nilai Input bertambah 1?

   Jawaban: .....

3. Temukan **Aturan / Rumus Mesin** tersebut! (Gunakan bentuk hubungan Output = ... × Input + ...)

   Rumus Kelompok Kami: Output (y) = ...

4. Jika Pak Supri memasukkan angka **Input (x) = 10**, berapakah nilai Output yang dihasilkan mesin?

   Jawaban: .....

BAGIAN 3: Detektif Mesin Pembentuk Bentuk (Transformasi Berantai)

> *Di sebuah pabrik pembuatan cenderamata Surakarta, terdapat 3 mesin pengubah bentuk barang yang dipasang secara berurutan.*

Aturan Kerja Mesin:

- **Mesin ALPHA** : Mengubah **Persegi (■)** menjadi **Segitiga (▲)**. Bentuk lain tidak berubah.
- **Mesin BETA** : Mengubah **Segitiga (▲)** menjadi **Lingkaran (•)**. Bentuk lain tidak berubah.
- **Mesin GAMMA** : Mengubah **Lingkaran (•)** menjadi **Bintang (★)**. Bentuk lain tidak berubah.

Selesaikan Tantangan Rantai Mesin Berikut:

1. Jika bahan awal yang dimasukkan adalah **Persegi (■)** dan melewati **Mesin ALPHA** lalu dilanjutkan ke **Mesin BETA**, bentuk akhir apa yang keluar?

   Alur: Persegi (■) → [Mesin ALPHA] → (.....) → [Mesin BETA] → Hasil Akhir: (**.....**)

2. Jika kelompokmu ingin mendapatkan hasil akhir berupa **Bintang (★)** setelah melewati urutan (Mesin ALPHA → Mesin BETA → Mesin GAMMA), bahan awal bentuk apakah yang harus dimasukkan dari pintu pertama?

   Bahan Awal yang Harus Dimasukkan = ...

BAGIAN 4: Refleksi & Kesimpulan Kelompok

Menurut kelompok kami, apa arti dari "FUNGSI" dalam Informatika?	Fungsi adalah ....
Sikap Kerjasama Kelompok Kami Hari Ini:	[ ] Sangat Kompak & Semua Aktif [ ] Cukup Kompak [ ] Perlu Meningkatkan Kerjasama